iii. தவறுகளை கண்டறிந்து மற்றும் முறையாக, இயக்கியின் இயக்கங்களை தானாக கட்டுப்படுத்த கணினிகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

iv. பரவலான முறுக்கு, வேகம் மற்றும் சக்தி ஆகியவற்றில் கிடைக்கின்றன.

v. வெடிப்பு மற்றும் கதிரியக்கம் போன்ற எந்த இயக்க நிலைமைக்கும் பொருந்துகின்றன.

vi. இவை உடனடியாக தொடங்கி, முழுச்சுமையை ஏற்ற முடியும்.

vii. வேகத்தைக் கட்டுப்படுத்த கட்டுப்பாட்டு கியர் மற்றும் மின் இயக்கியை தொடங்க மற்றும் நிறுத்த எளிய அமைப்பில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது .

5.2.6 மின் இயங்கியின் தேர்வு

ஒரு மின்சார இயக்கத்தின் தேர்வு என்பது பல காரணிகளை சார்ந்துள்ளது. இதில் முக்கிய காரணிகள் சில.

i. இயக்க நிலைமை தேவைகளான வேகம், முறுக்கு பண்புகள், வேகக் கட்டுப்பாடுகள், வேக வரம்புகள், செயல்திறன்கள். ஆகியவற்றின் இயல்பு சுழற்சி, செயல்பாட்டின் நிலை மற்றும் வேக ஏற்றத் தாழ்வு ஏதேனும் இருந்தால், அவைகளை பொருத்து மதிப்புகள் இருக்கும்.

ii. நிலைத்தில்லாத இயக்க தேவைகள் முடுக்கம் மற்றும் துவக்கச் செயல் இழப்பு, செயல்திறன் மாறுதல் ஆகியவற்றை பொருத்து அமையும்.

iii. மூலத்துடன் (Source) தொடர்புடைய தேவைகள் மூல மற்றும் அதன் திறன், மின்னழுத்தம், மின்னழுத்த ஏற்றத் தாழ்வுகள், சக்தி காரணி இணக்கம் மற்றும் பிற சுமைகள், மறுசீரமைப்பு சக்தி ஏற்றுக் கொள்ளும் திறன் ஆகியவற்றைக் கொண்டிருக்கும்.

iv. அடிப்படை மூலதனம் மற்றும் இயங்கும் செலவு, பராமரிப்பு தேவை.

v. இடம் மற்றும் எடை குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

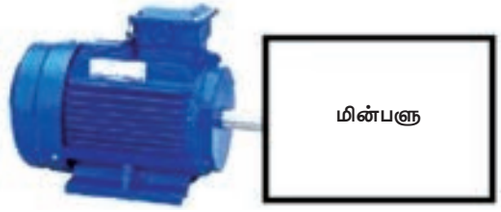
vi. சுற்றுச்சூழல் மற்றும் இடத்தை பொருத்து அமையும்.

vii. நம்பகத்தன்மை.

i. தனிநபர் மின் இயக்கி
Individual Electric Drive

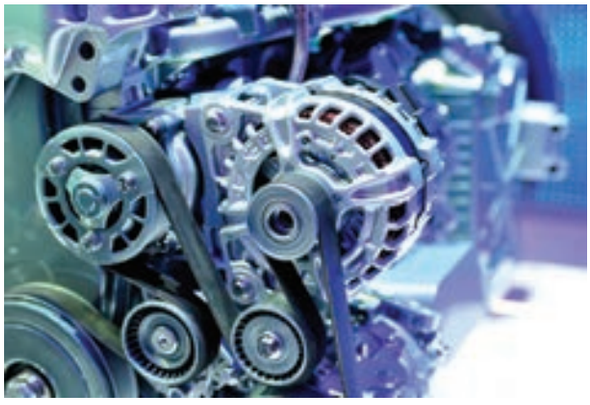
படம் 5.6 -இல் காட்டியுள்ளபடி இந்த இயக்கி ஒவ்வொரு தனிப்பட்ட இயந்திரம் மூலம் மின்னோடியானது இயக்கப்படுகிறது. இவை பல்வேறு பகுதிகளுக்கு இயக்கத்தை தருவதுடன் அனைத்து இயக்கங்களும் ஒரே மின்னோடி மூலம் செயல்படுத்தப்படுகிறது,

தனி இயந்திரம் என்பது விசையின் திசை மற்றும் அளவை மாற்றும். இவை ஊர்திகள், மின்னியல் அமைப்புகள், மூலக்கூற்று இயந்திரங்கள், கணினிகள், வானொலிகள், தொலைக்காட்சி போன்ற சிக்கலான பலவகை இயந்திரங்குள் வழக்கத்தில் உள்ளன.



படம் 5.6 தனிநபர் மின்னியக்கி

ii. குழு மின் இயக்கி



படம் 5.7 குழு மின் இயக்கி

BEE_Chapter_05.indd 86 12/27/2019 11:27:24 AM